

第07章：一阶电路

三要素法是暂态大题的最短路线

期末冲刺专用

0. 本章定位

范围	只到7-4；大题高频。	必会
定位	动态电路主线章：初值、稳态值、时间常数三件事。	
路线	求初值 $f(0+)$ -> 求稳态 $f(\infty)$ -> 求时间常数 τ -> 套三要素公式 -> 检查单位和极限	必会
一句话	三要素法是暂态大题的最短路线	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

三要素法

时间常数

一阶电路

零输入/零状态

全响应

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第07章-一阶电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第07章-一阶电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

必会概念

三要素法	$f(t)=f(\text{inf})+[f(0+)-f(\text{inf})]e^{-t/\tau}$ 。	必会
时间常数	RC电路 $\tau=\text{Req } C$ ；RL电路 $\tau=L/\text{Req}$ 。Req从储能元件端口看入。	必会
零输入/零状态	零输入只由初始储能引起；零状态由外加激励引起。	
全响应	全响应=零输入响应+零状态响应，也可直接用三要素法。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 一阶电路不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第07章-一阶电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第07章-一阶电路\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

题型模板

三要素大题	画 $t < 0 \rightarrow$ 求 $f(0+) \rightarrow$ 画 $t > \text{inf} \rightarrow$ 求 $f(\text{inf}) \rightarrow$ 求 R_{eq} 和 $\tau \rightarrow$ 套公式。	必会
分段换路	每次换路都重新定义新的0时刻和新初值。	
求电容/电感外量	先求状态量 u_C/i_L ，再用电路关系回代目标量。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 求初值 $f(0+)$
- 2 求稳态 $f(\text{inf})$
- 3 求时间常数 τ
- 4 套三要素公式
- 5 检查单位和极限



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围; Source: 第07章-一阶电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点; Source: 第07章-一阶电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

高频易错

初值	错误说法：把 0^- 和 0^+ 混用。正确抓手：先求 0^- 稳态，再用连续性到 0^+ 。	必会
时间常数	错误说法：RC和RL公式写反。正确抓手：C乘电阻，L除电阻。	必会
终值	错误说法：终值要看换路后的新稳态。正确抓手：不是 $t < 0$ 旧稳态。	必会

3道自测

Q1

一阶RC电路时间常数是什么？

答案：ReqC。

Q2

一阶RL电路时间常数是什么？

答案：L/Req。

Q3

三要素公式中的 $f(\infty)$ 来自换路前还是换路后？

答案：换路后稳态。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第07章-一阶电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第07章-一阶电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

速查口令

01	三要素：初值、终值、时间常数。	必会
02	RC: $\tau = R_{eq}C$; RL: $\tau = L/R_{eq}$ 。	必会
03	电容电压和电感电流连续。	
04	终值来自换路后稳态。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围; Source: 第07章-一阶电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点; Source: 第07章-一阶电路\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#当前考试范围
- Source: 第07章-一阶电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
- Source: 第07章-一阶电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

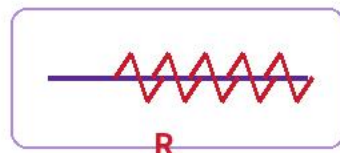
提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

拔高1

含受控源暂态

核心

求Req时若有受控源，仍保留受控源并用测试源。



拔高2

目标量非状态量

核心

若求电阻电流，不能直接套三要素给它，除非它确为同一一阶变量的线性函数。

高分分段提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第07章-一阶电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第07章-一阶电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

第07章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	ReqC。	必会
Q2	L/Req。	必会
Q3	换路后稳态。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：动态电路主线章：初值、稳态值、时间常数三件事。
- 本章路线：求初值 $f(0+)$ -> 求稳态 $f(\infty)$ -> 求时间常数 τ -> 套三要素公式 -> 检查单位和极限
- 最高频陷阱：初值 - 把 $0-$ 和 $0+$ 混用。
- 最该背的口令：三要素：初值、终值、时间常数。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第07章-一阶电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第07章-一阶电路\习题\exercise_index.md#已定位资料